

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2022-2023

Khóa ngày 07 tháng 6 năm 2022

MÔN: TIN HỌC (CHUYÊN)

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu vào	File kết quả	Điểm
1	Chữ số lớn nhất	CSLN.*	CSLN.INP	CSLN.OUT	3,0
2	Chữ cái in hoa	CCIH.*	CCIH.INP	CCIH.OUT	2,0
3	Liên tiếp bằng nhau	LTBN.*	LTBN.INP	LTBN.OUT	3,0
4	Điểm thi ICPC	ICPC.*	ICPC.INP	ICPC.OUT	2,0

Dấu * được thay thế bởi PAS, CPP hoặc PY tùy theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal, C++ hoặc Python.

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 1. Chữ số lớn nhất (3,0 điểm)

Cho số nguyên n ($|n| \leq 10^{18}$).

Yêu cầu: Tìm chữ số lớn nhất xuất hiện trong số nguyên n .

Dữ liệu: Vào từ file văn bản CSLN.INP chứa số nguyên n .

Kết quả: Ghi ra file văn bản CSLN.OUT chứa chữ số lớn nhất cần tìm.

Ví dụ:

CSLN.INP	CSLN.OUT
20220609	9

Bài 2. Chữ cái in hoa (2,0 điểm)

Cho một chuỗi ký tự S có độ dài không vượt quá 255 ký tự.

Yêu cầu: Thay thế các ký tự là chữ cái in thường trong chuỗi S bằng các chữ cái in hoa tương ứng và giữ nguyên các ký tự còn lại theo vị trí của chúng trong chuỗi ban đầu.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản CCIH.INP chứa chuỗi ký tự S .

Kết quả: Ghi ra file văn bản CCIH.OUT chứa chuỗi ký tự cần tìm.

Ví dụ:

CCIH.INP	CCIH.OUT
Tuyen sinh vao lop 10 nam 2022!	TUYEN SINH VAO LOP 10 NAM 2022!

Bài 3. Liên tiếp bằng nhau (3,0 điểm)

Cho dãy số gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Yêu cầu: Tìm độ dài của dãy số nguyên liên tiếp dài nhất chứa các phần tử có giá trị bằng nhau trong dãy số đã cho.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản LTBN.INP có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($n \leq 10^6$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9, 1 \leq i \leq n$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản LTBN.OUT chứa số nguyên duy nhất là độ dài của dãy số nguyên liên tiếp dài nhất chứa các phần tử có giá trị bằng nhau trong dãy số đã cho.

Ví dụ:

LTBN.INP	LTBN.OUT
15 1 2 3 9 9 9 9 7 7 6 6 1 2 3 5	4

Bài 4. Điểm thi ICPC (2,0 điểm)

ICPC là cuộc thi lập trình đồng đội giữa các trường trên thế giới, được tổ chức hằng năm và thường được gọi tắt là thi ACM. Mỗi đội tham gia có ba người, cùng giải chung một số bài toán. Đội thi có thể nộp bài tùy chọn vào thời điểm bất kỳ để chấm. Thông báo phản hồi của hệ thống chấm là đúng (right) hoặc sai (wrong). Hệ thống lưu lại nhật ký nộp bài gồm thời điểm nộp bài T , tên bài P và kết quả phản hồi (right hoặc wrong). Thời điểm nộp bài là số nguyên, xác định đó là phút thứ mấy tính từ lúc bắt đầu cuộc thi. Trong nhật ký hệ thống lưu lại, tên bài là các chữ cái in hoa. Mỗi lần nộp bài tương ứng với một dòng của nhật ký. Với mỗi lần nộp bài có kết quả sai, thời gian bài đó bị cộng thêm giá trị phạt là 20. Mỗi bài có thể nộp nhiều lần, nếu kết quả sai sẽ bị tính vào giá trị phạt với số lần nộp tương ứng. Nếu kết quả đúng thì thời gian giải bài đó được tính bằng tổng thời điểm lúc nộp chấm với tổng giá trị phạt (nếu có) của bài đó. Kết quả chung cuộc của một đội là số lượng bài giải đúng và tổng thời gian giải các bài đúng của đội đó. Các đội được xếp hạng theo số lượng bài giải đúng. Nếu hai đội có cùng số lượng bài giải đúng thì đội nào có tổng thời gian giải nhỏ hơn sẽ được xếp hạng trên đội kia.

Yêu cầu: Cho nhật ký bài nộp của một đội. Hãy xác định số lượng bài giải đúng và tổng thời gian giải các bài đúng của đội đó (kể cả cộng thêm tổng giá trị phạt nếu có).

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **ICPC.INP** có cấu trúc như sau:

- Mỗi dòng tương ứng với một dòng của nhật ký nộp bài chứa thời điểm nộp bài T , tên bài P và kết quả phản hồi (right hoặc wrong). Các dòng được hệ thống ghi nhận theo thứ tự tăng dần của thời điểm nộp bài, thời điểm nộp bài không quá 300 ($T \leq 300$).

- Dữ liệu vào kết thúc bằng dòng chứa số -1.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **ICPC.OUT** chứa hai số nguyên là số lượng bài giải đúng và tổng thời gian giải các bài đúng của đội đó (kể cả cộng thêm tổng giá trị phạt nếu có). Trong trường hợp đội không giải đúng bài nào thì ghi ra hai số 0.

Ví dụ 1:

ICPC.INP	ICPC.OUT	Giải thích ví dụ 1
6 B right 10 A wrong 50 C wrong 100 A wrong 200 A right 250 C wrong 300 D right -1	3 546	Có 3 bài giải đúng là: A, B, D. Tổng thời gian giải các bài (kể cả tổng giá trị phạt) là 546. Trong đó: Bài A: $20 + 20 + 200$ Bài B: 6 Bài D: 300

Ví dụ 2:

ICPC.INP	ICPC.OUT	Giải thích ví dụ 2
5 A wrong 10 B wrong 100 A wrong -1	0 0	Đội không giải đúng bài nào.

----- HẾT -----

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:

Chữ ký cán bộ coi thi 1:..... Chữ ký cán bộ coi thi 2: